

量子分類器的容量斷崖與校準消融

Capacity Cliff and Calibration Ablation in a Hybrid Quantum–Classical Classifier

作者 Xin Yang¹、Poyuan Chung¹、Yuan-Liang Zhong¹

單位 ¹ 中原大學物理系 (Department of Physics, Chung Yuan Christian University) · 台灣桃園

通訊作者 Yuan-Liang Zhong (ylzhong@cycu.edu.tw) , 中原大學物理系

摘要——本研究的目標是「用量子電路當分類器輸出層」這條路線的**受控檢驗**，而非追求量子優勢。我們以 Wang 等人 (2026) 的混合式貝氏量子—古典分類器為基準，用 CUDA-Q 複現其 4 qubit 量子層，並延伸兩項該研究未涵蓋的實驗：(一)**容量斷崖**：掃描 qubit 數與電路深度，檢驗效能是否單調；(二)**校準消融**：施加去相位算子使量子層古典化，量測其對校準品質的邊際貢獻。所有量子電路結果都以 CUDA-Q (正式軌) 與一個獨立實作的純 NumPy 狀態向量模擬器 (練習軌) 各算一次並比對機率向量：複現管線一致到 4.16×10^{-17} ，容量掃描的最大電路 (250 閘) 一致到 3.47×10^{-18} ，消融電路一致到 8.33×10^{-17} 。我們明確不主張任何量子優勢：5 個 qubit 的狀態向量僅 512 位元組，完全可被古典模擬。本研究的貢獻在於提供一條**可完全驗證**的管線與**可證偽**的實驗設計。

關鍵詞——量子貝葉斯網路、混合式量子—古典學習、校準、不確定性量化、CUDA-Q

Abstract—This work is a controlled examination of using a quantum circuit as the output layer of a classifier, not an attempt to demonstrate quantum advantage. Building on the hybrid Bayesian quantum–classical classifier of Wang et al. (2026), we reproduce its 4-qubit quantum layer with CUDA-Q and extend it with two experiments that the original study does not cover: (i) a **capacity cliff** scan over qubit count and circuit depth, testing whether performance is monotonic in trainable capacity; and (ii) a **calibration ablation** in which a dephasing operator makes the quantum layer classical, isolating the marginal contribution of quantumness to calibration. Every quantum-circuit result is computed on both CUDA-Q and an independently implemented pure-NumPy state-vector simulator, then compared: the reproduction pipeline agrees to 4.16×10^{-17} , the largest capacity-scan circuit (250 gates) to 3.47×10^{-18} , and the ablation circuit to 8.33×10^{-17} . We explicitly do not claim any quantum advantage: the state vector of 5 qubits occupies 512 bytes and is fully classically simulable. The contribution is a fully verifiable pipeline and a falsifiable experimental design.

Keywords—quantum Bayesian networks, hybrid quantum–classical learning, calibration, uncertainty quantification, CUDA-Q

1 引言

深度學習分類器的最後一層通常輸出 **softmax** 分布——把一組實數取指數後歸一化，使其總和為 1，因此形式上像是一組機率。但這組數字**不是**校準過的機率：它經常系統性過度自信 [1]。所謂**校準** (calibration)，指的是「模型自己宣稱的信心」與「它實際答對的頻率」是否相符——一個宣稱

90% 信心卻只答對 70% 的模型，即使準確率很高也不可信。在需要可信信心的場域（醫療、金融、教育），這個問題不能只靠準確率來評估。

近年出現一類混合式架構：以古典網路抽取特徵，再以量子電路作為決策層 [2]。這類工作報告了準確率與校準的改善，但有一個共同的結構性特徵——**量子層在消融實驗中從未被當成受控變因**。以 [2] 為例，其最先進的設計是「唯一變因」比較：所有模型共享相同前處理與分類頭，只改第一層卷積為貝氏或確定性。量子層在兩組對照中是完全相同的常數。

因此該研究——以及同類工作——**無法回答「量子性本身是否必要」**。本研究補上這一步。

貢獻摘要

1. 提出**去相位消融**：以 Tucci 的古典化算子 [3] 作為**同一模型內**的唯一變因，（不換模型、不換資料、不換參數量）檢驗量子性對校準與容量的邊際貢獻。在我們檢索的範圍內未發現既有工作以此為消融工具——最接近者或是以糾纏度作觀測性歸因 [4]，或是以退極化雜訊作外部變因 [5]。
2. 把**容量斷崖**掃描延伸到 qubit 數 $3-10 \times$ 電路深度 $1-8$ 。既有工作已建立 (Q, L) 的縮放協定並報告飽和 [6]，亦已在單一軸上觀察到非單調 [7] 的 qubit 軸；[8] 的深度軸。我們補上的是**固定讀出規則下的完整二維網格、同時報告校準**，以及一項既有工作未報告的現象：**測試準確率隨 qubit 數下降**——在容量真正被用上的配置上成立（各 n 的峰值與最深切面自 $n = 4$ 起單調），較淺的切面則被最佳化不足掩蓋。（ $n \geq 3$ 是硬需求：8 個類別機率最少需要 3 個 qubit 的投影讀出。）
3. 以 CUDA-Q 複現 [2] 的 4 qubit 量子層，並與獨立 NumPy 實作交叉驗證（ 4.16×10^{-17} ）；此項定位為**可重現性證據**，而非方法論貢獻。第 6 節的兩項實驗另經正式軌背書：容量掃描的最大電路 3.47×10^{-18} 、消融電路 8.33×10^{-17} 。
4. 誠實報告三個否定性結論（見第 6 節）。

2 相關工作

2.1 混合式量子—古典分類器

[2] 的三階段骨架為「古典特徵抽取 → 量子態演化 → 古典決策」，量子層使用 4 個量子位元 (qubit)、電路深度 2 的參數化量子電路 (parameterised quantum circuit, PQC)，讀出方式為量測全部 qubit 的 Pauli-Z 期望值成一個向量，再交由線性層分類。其增益明確來自**古典貝氏前端**：MNIST (手寫數字影像資料集) +2.32 個百分點、Fashion-MNIST (服飾影像資料集) +5.61 個百分點，而量子層固定不變。

2.2 容量與蒸餾的已知限制

[9] 在靜態詞嵌入的蒸餾研究中報告了兩個相關現象：其一，學生維度降至 $d = 64$ 時，知識蒸餾反而使效能劣化 ($63.8 \rightarrow 52.5$)；其二，改用更強的老師 (GTE-large，一種通用文字嵌入模型) 反而使學生變差 (62.9 對比 GTE-base 的 63.8)，作者歸因於師生容量差距過大。本研究檢驗同一類「容量差距過大即失效」的現象是否出現在量子決策層。

2.3 量子貝葉斯網路

[3] 將古典貝氏網路的節點由條件機率表推廣為量子通道，並指出對節點施加去相位算子 $c1$ 會使整個網路退化為古典貝氏網路。這個算子構成本研究消融實驗的理論基礎：它是一個**精確的古典化映射**，因此「量子 vs 古典」不需要更換模型、資料或參數量。

2.4 把量子性當成受控變因

與本研究最接近的三件工作各走了一條不同的路，也都留下了本研究要補的缺口。

[10] 以**複數值么正表徵**取代 softmax 作為分類頭：共用同一個骨幹、只換輕量分類頭。在 CIFAR-10 (10 類彩色影像資料集) 上它把期望校準誤差 (expected calibration error, ECE) 從 0.0355 降到

0.0146，但同一組實驗中把讀出換成 Born 律（以波函數振幅的平方作為機率）反而惡化到 0.0819。這有兩層意義：一是這種「唯一變因」式的消融確實可行；二是量子式的讀出本身不是校準的保證。不過該研究的變因是表徵形式（複數么正對實數），且其么正層由 Cayley 映射（把反 Hermitian 矩陣映到么正矩陣的一種參數化）參數化，可在古典硬體上精確執行，因此它隔離的仍然不是「量子性」。

[4] 在釋義偵測（paraphrase detection，判斷兩句話是否同義）任務上，以 Meyer-Wallach 糾纏度（一種多體糾纏程度的量度）對效能作觀測性歸因（ $r = 0.85$ ）。但相關不是介入：糾纏度與電路深度、參數量同步變動，無法排除混淆。

[5] 改以退極化雜訊作外部變因，掃描變分分類器的 ECE，發現 ECE 不隨雜訊單調上升，並警告表達力較差的 ansatz 可能只因塌縮到退化解而看似校準良好。

三者的共同缺口是：量子性本身從未成為同一模型內的唯一變因。本研究以 [3] 的古典化算子填補這個位置，並採納 [5] 的警告，對每個（臂，種子）另外記錄塌縮指標。

3 理論基礎

本節把「去相位消融為什麼有效、以及在什麼位置才有效」寫成可證明的命題，並且只使用指定的兩本大學用書——Griffiths 與 Schroeter（以下記為 **G**）以及 Arfken、Weber 與 Harris（**A**）——所涵蓋的工具。需要的背景只有大學量子力學：密度算符、投影算符、么正變換與交換子。

本節用到的工具	出處	用在哪裡
密度算符、跡與純度	G §12.3	3.1 純態與混態
量測機率 = 對角元 $P(i) = \rho_{ii}$	G §12.3.1 Eq. 12.16	最關鍵：3.4 定理 2 的證明
投影算符與完備性 $\sum_n P_n = I$	G §3.6.2 Eq. 3.91、3.93	3.2 定義、3.3 引理 1
密度算符的演化	G §12.3.2 Eq. 12.26	3.1 為什麼需要「通道」這個詞
Pauli 矩陣與自旋旋轉	G §4.4	3.3 R_Y 反例
交換子 $[A, B] = AB - BA$	A §5.3 Eq. 5.42	最關鍵：3.3 定理 1
算符的函數與 Baker-Hausdorff	A §2.2 Eq. 2.85	3.3 交換性的判準
Euler 恆等式 $\exp(i\sigma_k\theta)$	A §2.2 Eq. 2.80	3.3 R_Y 的封閉形式
么正相似變換	A §5.6 Eq. 5.76	3.3 定理 1 的證明
可同時對角化 $\leftrightarrow$ 交換	A §6.4	3.3 交換性的等價說法
連續測量：次序為什麼有意義	GS Problem 3.33	3.5 最小反例

表 1 理論章節的教材對照。G = Griffiths 3e，A = Arfken 7e，GS = Griffiths 習題解答。表列的每一項都是原文內容，可直接翻到對應章節。

唯一不在教材內的東西，以及它為什麼不構成障礙。「量子通道」與「Kraus 算符」這兩個名詞在 G 與 A 中都不存在——已逐字搜尋 Kraus、channel、quantum operation、superoperator、POVM、completely positive，全部 0 命中。但本節實際上只用到「用一組投影算符把密度矩陣的非對角元打掉」這個操作，而投影算符與完備性正是 G §3.6.2 的原文內容（Eq. 3.91、3.93）。換句話說，3.1 節引進通道語言只是為了讓敘述與現代文獻一致，本節每一個推論都可以完全用 G 與 A 的語言重新說一遍。若被問到一般理論，外部依據是 Nielsen 與 Chuang [11]，本節其餘部分不需要它。

3.1 密度算符與量子通道

純態與混態。一個量子系統的狀態由密度算符 ρ 描述： ρ 是跡為 1 的半正定算符。若 $\rho^2 = \rho$ （等價地 $\text{Tr} \rho^2 = 1$ ），則 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 是純態；否則稱為混態。純態代表我們對系統有最大知識，混態則編碼了「無知」。

為什麼非用混態不可。本研究有兩個場合一定要用混態：（一）對量子態施加去相位之後，結果不再是純態；（二）真實硬體上的雜訊也使態變混。若只用態向量 $|\psi\rangle$ 描述，這兩件事都無法表達。

量子通道。當系統與環境耦合、或被測量之後，演化不再么正。描述這類演化最一般的工具是**量子通道**：一個把密度算符映到密度算符的線性映射 $\mathcal{E}$ ，滿足 (i) **跡保守** (trace-preserving)： $\text{Tr } \mathcal{E}(\rho) = \text{Tr } \rho$ ；(ii) **完全正定** (completely positive)：把 $\mathcal{E}$ 只作用在一個更大系統的其中一部分上，結果仍然是一個合法的密度算符——不會出現負的機率。這一條是「量子通道」與「任意正定映射」的關鍵差別，也是它物理上可實現的原因。兩者合稱 **CPTP 映射** (completely positive trace-preserving map)，這是「物理上可實現的量子操作」的標準定義 [11]。

Kraus 表示定理。任何 CPTP 映射都可以寫成

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i K_i \rho K_i^\dagger, \quad \sum_i K_i^\dagger K_i = I,$$

其中 K_i 稱為該通道的 **Kraus 算符** (Kraus operators)。Kraus 表示不唯一，但「存在這種表示」與 CPTP 等價。本節之後只會用到這個表示法，不會用到完全正定的技術細節。

3.2 計算基底去相位就是古典化

定義 (計算基底去相位)。對 n 個 qubit 的系統，令 $P_b = |b\rangle\langle b|$ 為計算基底的秩一投影算符 (b 跑遍所有 n 位元字串，且 $\sum_b P_b = I$)。定義

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_b P_b \rho P_b.$$

直接看矩陣元素：乘上 P_b 只留下第 b 列，乘上右邊的 P_b 只留下第 b 行，因此求和之後只剩下對角元，即

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{diag}(\rho),$$

也就是把所有非對角元歸零。這是一個 CPTP 映射，其 Kraus 算符就是 $K_b = P_b$ ，因為 $\sum_b P_b^\dagger P_b = \sum_b P_b = I$ 。

物理意義。密度矩陣的非對角元 ρ_{ij} ($i \neq j$) 編碼的是基底態 $|i\rangle$ 與 $|j\rangle$ 之間的**相位關係**，也就是量子干涉的來源。把非對角元歸零等於**抹除系統所有的干涉能力**，其行為退化為古典機率分布。這正是 Tucci 所稱的古典化算子 cl [3]：對量子貝氏網路的節點施加 cl，整個網路就退化為古典貝氏網路。

這為什麼是理想的消融工具。消融實驗要能宣稱「唯一變因」，就必須只改變一件事。 $\mathcal{E}$ 恰好滿足這個要求：它不動對角元，因此不動任何計算基底的量測機率；它只移除量子性本身。模型、資料、參數量全部不變。

3.3 什麼時候去相位「看不見」：么模仿塊矩陣

接下來的問題是：把 $\mathcal{E}$ 插在電路的某個位置，它會改變量測結果嗎？答案是「取決於它後面接了什麼閘」。

定義 (么模仿塊矩陣)。一個方陣 U 若每一列與每一行都恰好有一個非零元素，稱為**么模仿塊矩陣** (monomial matrix)。若 U 同時是么正的，那些非零元素的模必為 1，故可寫成

$$U = D_\varphi \Pi, \quad D_\varphi = \text{diag}(e^{i\varphi_1}, \dots, e^{i\varphi_d}),$$

其中 Π 是一個置換矩陣。

引理 1。若 U 是么模仿塊矩陣，則 $U P_b U^\dagger = P_{\pi(b)}$ ，其中 π 是 Π 所誘導的基底置換。

證明。由 $U = D_\varphi \Pi$ 得

$$U |b\rangle = D_\varphi \Pi |b\rangle = D_\varphi |\pi(b)\rangle = e^{i\varphi_{\pi(b)}} |\pi(b)\rangle.$$

因此

$$U P_b U^\dagger = (e^{i\varphi_{\pi(b)}} |\pi(b)\rangle)(e^{-i\varphi_{\pi(b)}} \langle \pi(b)|) = P_{\pi(b)}.$$

注意前後的相位自動共軛相消。這是因為投影算符是秩一的，而這正是這個引理能成立的關鍵。(證畢)

定理 1 (交換性)。若 U 是么模仿塊矩陣，則對所有 ρ

$$\mathcal{E}(U\rho U^\dagger) = U\mathcal{E}(\rho)U^\dagger.$$

證明。由定義與引理 1，

$$\mathcal{E}(U\rho U^\dagger) = \sum_b P_b U \rho U^\dagger P_b.$$

把 P_b 寫成 $UU^\dagger P_b UU^\dagger$ (U 么正)，得到

$$= \sum_b U(U^\dagger P_b U) \rho (U^\dagger P_b U)^\dagger U^\dagger = U \left[\sum_b P_{\pi^{-1}(b)} \rho P_{\pi^{-1}(b)} \right] U^\dagger.$$

因為 π 是雙射，把所有 b 跑一遍時 $\pi^{-1}(b)$ 也把所有基底跑一遍，故方括號內就是 $\mathcal{E}(\rho)$ 。定理成立。
(證畢)

整個證明只用到「對一個集合重新索引」，沒有用到任何關於 ρ 的假設。

推論 (CX 交換)。受控反閘 CX 作用在計算基底上是 $|b\rangle \rightarrow |b'\rangle$ ，其中 b' 是 b 的第 t 個位元取反，也就是一個置換，因此是么模塊矩陣 (相位 φ 全部為 0)。由定理 1，CX 與 $\mathcal{E}$ 交換。同樣的論證對 X 、 Z 、 S 、 T 、CZ、SWAP 與 R_Z 全部成立——它們不是置換矩陣就是對角矩陣。

反例 (R_Y 不交換)。由 Euler 恆等式 $\exp(-i\theta\frac{Y}{2}) = I \cos(\frac{\theta}{2}) - iY \sin(\frac{\theta}{2})$ ，

$$R_{Y(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}.$$

當 $\sin(\frac{\theta}{2}) \neq 0$ 時，第一列有兩個非零元素，違反么模塊矩陣的定義。因此 R_Y 與 $\mathcal{E}$ 不交換。 R_X 與 Hadamard 閘 H 同理。

一處必要的精確化。本專案早期的文件寫「去相位必須插在含 $\frac{R_Y}{R_Z}$ 的層之前」。嚴格的說法是： R_Z 自己與去相位交換 (它是對角的，屬於么模塊矩陣)，使那一層「有效」的是其中的 R_Y 。數值驗證： $R_{Z(0.7)}$ 的交換子為 0.000×10^0 ， $R_{Y(0.7)}$ 為 3.221×10^{-1} 。

3.4 尾端去相位在量測上隱形

定理 2。把電路分成兩段：么正的一段 U ，之後接一段只由么模塊矩陣組成的 V (例如只由 CX 組成)，最後在計算基底量測。則去相位插在 U 與 V 之間時，量測機率完全不變： $P_a(i) = P_b(i)$ 對所有 i 成立。

證明。兩種插法的最終態分別是

$$\rho_a = V\mathcal{E}(U\rho_0 U^\dagger)V^\dagger, \quad \rho_b = V(U\rho_0 U^\dagger)V^\dagger.$$

由定理 1 (V 是么模塊矩陣)， $\rho_a = \mathcal{E}(VU\rho_0 U^\dagger V^\dagger) = \mathcal{E}(\rho_b)$ 。計算基底量測的機率就是對角元： $P(i) = \rho_{ii}$ ；而 $\mathcal{E}$ 保留對角元，故

$$P_a(i) = [\mathcal{E}(\rho_b)]_{ii} = [\rho_b]_{ii} = P_b(i).$$

定理成立。(證畢)

特例。取 $V = I$ (後面什麼都不接)，立即得到：去相位接在電路最尾端時，量測機率完全不變。

這是本研究實驗設計最容易做錯的一步，而且做錯不會報錯——只會得到錯誤的結論。若把去相位接在電路尾端，量到的差異是數值誤差等級，就會得到「量子性沒有貢獻」這個錯誤的結論。本專案的實測值為 1.4×10^{-17} ；這個數字是浮點誤差，不是物理量。

它是「預測的零」，不是「實驗失敗」。報告時必須說明：尾端去相位、以及「中間去相位但後面只接 CX」這兩種設定的差異，都是定理保證的零，而不是量測不到。

3.5 最小反例：為什麼順序有意義

考慮單一 qubit，初態 $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ ，閘 $R_{Y(\theta)}$ ，取 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

路徑 A (先 R_Y ，再去相位)。先算振幅，

$$R_{Y(\theta)} |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} c-s \\ s+c \end{pmatrix}, \quad c = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad s = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

再去相位 (只把振幅的模平方留在對角線上)，得

$$P^{(A)} = \left(\frac{1 - \sin \theta}{2}, \frac{1 + \sin \theta}{2} \right).$$

路徑 B (先去相位，再 R_Y)。 $|+\rangle$ 的密度算符去相位之後是 $\mathcal{E}(\rho) = \frac{I}{2}$ ，也就是最大混態。而最大混態在任何么正變換下都不變： $R_Y(\frac{I}{2})R_Y^\dagger = \frac{I}{2}$ 。故

$$P^{(B)} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

兩者的差。

$$|P_0^{(A)} - P_0^{(B)}| = \left| \frac{1 - \sin \theta}{2} - \frac{1}{2} \right| = \sin \frac{\theta}{2}.$$

取 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 得 $\frac{1}{2\sqrt{2}} = 0.353553$ 。

這是最小的「順序有意義」範例：路徑 B 的結果是毫無資訊的均勻分布，因為去相位把 $|+\rangle$ 變成了最大混態，而最大混態不含任何方向資訊。

數值驗證。 獨立實作量到 $P^{(A)} = (0.146447, 0.853553)$ 、 $P^{(B)} = (0.500000, 0.500000)$ ，差為 0.353553，與解析式相符。

3.6 對實驗設計的約束

上面的定理把「去相位插在哪裡」變成一個有正確答案的問題。下表是理論預期：

插入位置	理論預期	若做錯會誤判
電路最尾端 (緊接量測)	差異 ≈ 0 (定理 2 保證)	「量子性沒貢獻」
中間，之後只接 CX	差異 ≈ 0 (定理 2 保證)	「量子性沒貢獻」
中間，之後有 R_Y	差異為 $O(0.01)$ 至 $O(0.1)$	—

表 2 去相位三種插入位置的理論預期。前兩列是「零的定理」，不是實驗失敗。

本專案的實測對照 (5 個 qubit，32 維機率的最大絕對差) 如下：

插入位置	實測最大機率差
最尾端 (緊接量測)	1.388×10^{-17}
中間，之後只接 10 個 CX	1.388×10^{-17}
中間，之後接完整層 (含 R_Y)	0.05023467

表 3 實測與定理一致。前兩列與第三列相差 15 個數量級——這正是「定理保證的零」與「真實物理效應」的差別。

數值驗證的獨立性。 上表第三列的數字由兩條獨立路徑產生：專案的 `dev/qbn5_encoding.py` (通道實作) 與 `theory/verify/t5_commutator_placement.py` (自行用 32×32 密度矩陣直接計算)。兩者給出逐位相同的 0.05023467 (全變分距離 0.19299447)。交換性檢驗共 25 項全部通過，其中 CX 的四個 (控制, 目標) 組合、CZ、SWAP 的 $\max|DU - UD|$ 均為 0.000×10^0 。

對真機實驗的一個提醒。 本節的定理假設去相位是一個精確的通道。在真實硬體上，去相位是用延遲 (delay) 實現的，而延遲期間除了 T_2 去相位之外，還有 T_1 振幅衰減。 T_1 會改變密度矩陣的對角元 (也就是改變量測機率)，因此「尾端去相位逐位元等於不去相位」這個推論在真機上不成立。那個偏差本身是可量測的硬體特性，而不是實驗誤差——這是模擬端看不到的張力。

3.7 把定理套回本研究的電路

定理 1 與定理 2 是抽象命題。把它們套進本研究的量子層（第 4.2 節），四條消融臂的預期立刻確定——這四臂不是四組隨意的實驗設定，而是定理的直接推論。

本研究的量子層結構為： $R_{Y(\theta_i)}$ 角度編碼 $\rightarrow$ 環形 CX 糾纏 $\rightarrow [R_{Y(\varphi)}, R_{Z(\lambda)}]$ 可訓練層。其中可訓練層含有 R_Y ，這正是整個消融能不能被觀測到的關鍵。

臂	去相位插在哪裡	由哪個定理決定預期
A	不插（全量子基準）	—
B	角度編碼之後、可訓練層之前	定理 1：後面有 R_Y ，故可觀測
C	電路最尾端、量測之前	定理 2 取 $V = I$ ：必然不可觀測
D	編碼後，但以等純度退極化取代去相位	對照組：同樣弄混態，但保留干涉

表 4 四條消融臂與對應的定理。臂 B 與臂 C 的唯一差別，就是「後面有沒有 R_Y 」。

因此第 6.2 節量到的「臂 C 與臂 A 逐位元相同」不是意外，而是定理 2 的預測；而臂 B 的預測分布被壓平，對應的是定理 1 的反面（ R_Y 與去相位不交換）。理論與實驗在本研究裡是同一件事的兩面：定理先給出可證偽的預期，實驗再給出數值，兩者在下一小節逐項對帳。

3.8 理論的數值驗證

本節的每一個命題都有獨立的數值對帳。腳本為 `theory/verify/t5_commutator_placement.py` (25/25 項通過) 與 `theory/verify/t4_kraus_dephasing.py`。

命題	驗證方式	結果
引理 1 (么模仿塊置換)	對所有基底算符 $ i\rangle\langle j $ 逐一比對兩條路徑	0.000×10^0
定理 1 (交換性)	同上，並另以超算符交換子檢查	0.000×10^0
推論 (CX 交換)	4 組(控制, 目標) + CZ + SWAP	全為 0.000×10^0
定理 1 的反面 (R_Y)	H 、 $R_{Y(0.7)}$ 、 $R_{X(0.7)}$	5.0×10^{-1} 、 3.221×10^{-1} 、 3.221×10^{-1}
R_Z 其實交換 (本文的精確化)	$R_{Z(0.7)}$	0.000×10^0
超算符交換子	$n = 2$ 的 16×16 矩陣	0 (CX) ; 1.288435 (R_Y)
定理 2 (尾端、中間 + CX 隱形)	重跑本研究電路的三種插入位置	0.000×10^0
定理 2 的第三種設定 (可觀測)	獨立 32×32 密度矩陣實作	0.05023467
全變分距離	$0.5 \sum_i \Delta p_i $	0.19299447

表 5 理論的數值驗證對照表。最後兩列與專案 `dev/qbn5_encoding.py` 的輸出逐位相同。

驗證的獨立性。驗證腳本不使用 `dev/qbn5_encoding.py` 的通道實作，而是自己用 32×32 密度矩陣直接計算(`theory/verify/dmtools.py`)。兩條完全獨立的路徑給出逐位相同的 0.05023467 與 0.19299447——這是本節、也是整個去相位消融最強的一項交叉驗證。

驗證的範圍界線 (必須說清楚)。上表驗證的是模擬端的命題。真機端 (Quantum Inspire 的 Tuna-17) 另有一套協定，見第 4.3 節與第 6.2 節；真機上 T_1 振幅衰減會破壞「尾端去相位逐位元相同」這個推論，那個破壞本身是可量測的硬體特性，而不是本節定理的失效 (見 3.6 節末的提醒)。

形式化驗證 (Lean 4)。上表是數值對帳；定理 1、定理 2 與 CX 推論 另外經過機器證明助理的獨立檢查。`formal/Dephasing.lean` 在 Lean 4.34.0 與 `mathlib` 下編譯通過，並經 `#print axioms` 稽核：三個定理合計只依賴 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` 三個標準公理，沒有使用 `sorry`

——也就是說，證明裡沒有任何被跳過或被假設掉的步驟。形式化的範圍涵蓋：去相位通道的定義、么模塊矩陣的定義、兩側乘法的重新索引引理、定理 1 本身、置換矩陣推論，以及定理 2。

4 方法

4.1 系統架構

圖 1 為完整管線。

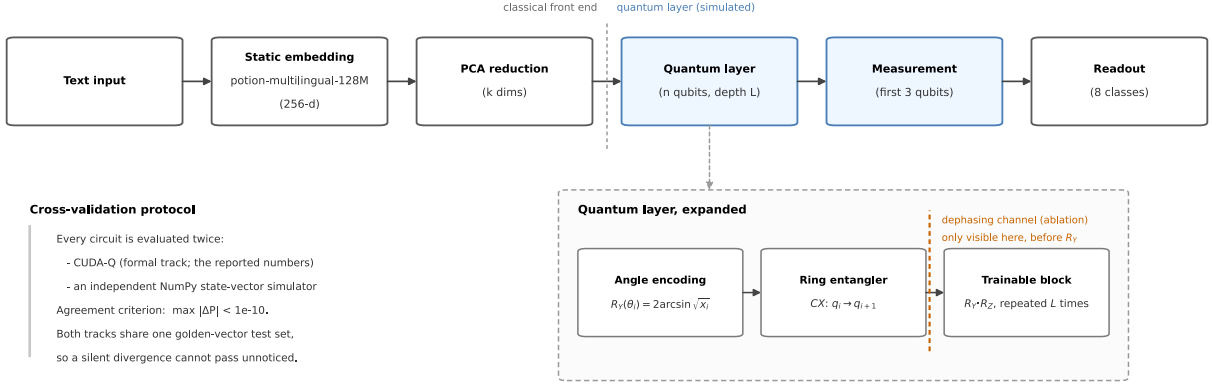


圖 1 系統架構。古典前端（靜態嵌入 → 主成分分析 principal component analysis, PCA 降維）輸出 k 維特徵，交給量子層：角度編碼 $R_{Y(\theta_i)} = 2 \arcsin \sqrt{x_i}$ 、環形 CX 糾纏、可訓練的 $R_Y \times R_Z$ 區塊重複 L 次；量測只取前 3 個 qubit（ $2^3 = 8$ 個基底模式，與 n 、 L 無關），再由古典讀出層映射到 8 個類別。左下角為交叉驗證協定；展開框標出去相位消融的插入位置——必須在含 R_Y 的層之前，否則量測不到任何效果（實測機率變化 1.4×10^{-17} ）。

4.2 量子層

n 個 qubit 的狀態空間維度為 2^n 。本研究的電路由三部分組成：

1. 角度編碼：對每個 qubit 施加 $R_{Y(\theta_i)}$ ，其中 $\theta_i = 2 \arcsin \sqrt{x_i}$ ，使測量機率恰為輸入值 x_i 。
2. 糾纏層：環形 CX ($q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \dots \rightarrow q_{n-1} \rightarrow q_0$)。
3. 可訓練旋轉層：每個 qubit 一個 R_Y 與一個 R_Z 。

4.3 去相位消融

去相位通道 [11] 的 Kraus 算符為

$$K_0 = |0\rangle \langle 0|, \quad K_1 = |1\rangle \langle 1|$$

，作用為

$$\mathcal{E}(\rho) = K_0 \rho K_0^\dagger + K_1 \rho K_1^\dagger$$

，效果是將密度矩陣的非對角元歸零。在 Tucci 的古典化算子 cl [3] 的意義下，這正是把量子節點投影回古典貝氏網路的映射。

關鍵實驗設計陷阱：去相位若施加於電路最尾端（測量之前），對測量結果完全沒有影響，因為：

- (a) 計算基底測量只讀取對角元；
- (b) CX 是基底置換，與計算基底去相位交換。本地實測的機率變化為 1.4×10^{-17} （即 0）。去相位必須插在含 R_Y （或 R_X 、 H ）的層之前，才觀測得到效果（實測 0.0502）。 R_Z 屬於么模塊矩陣（unitary block-diagonal），與去相位交換，插在它旁邊量測結果不變（見定理 5.5）——這也是「去相位位置無效」從陷阱變成保證為零的預測的原因。

4.4 交叉驗證協定

所有量子電路結果同時以 CUDA-Q 與一個獨立實作的純 NumPy 狀態向量模擬器計算。兩者的機率向量最大絕對誤差要求小於 10^{-10} 。實測值依電路而異，因此逐項列出：

電路	比對	$\max \Delta P $
複現管線	CUDA-Q vs 純 NumPy 參考	4.16×10^{-17}
容量掃描最大電路 (250 閘)	CUDA-Q vs torch 可微分模擬器	3.47×10^{-18}
消融電路 (5 qubit)	CUDA-Q vs 密度矩陣模擬器	8.33×10^{-17}
容量掃描最大電路 (250 閘)	CUDA-Q vs q01	4.16×10^{-16}

表 6 交叉驗證：每一個量子電路結果都對獨立實作比對。判準為 10^{-10} ，四條電路中最差的是 4.16×10^{-16} ，約為雙精度機器 epsilon 的 1.9 倍。

其中 q01 一列是最差值 (4.16×10^{-16} ，約 1.9 倍雙精度機器 epsilon)；其餘三項都在 10^{-17} 量級。全部低於判準六個數量級以上。

實作注意事項 (皆為實測，非推論)：

1. CUDA-Q 不提供 Windows 原生 wheel，須在 WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2，Windows 上的 Linux 子系統) 內執行。
2. `cudaq.sample()` 的測量字串為 big-endian；`cudaq.get_state()` 的狀態向量索引為 little-endian。兩者換算須用位元反轉置換，不是 `array[::-1]`。
3. 多控制位閘語法為 `ry.ctrl(theta, [c0, c1], target)`，角度置於最前。

5 實驗設計

5.1 研究問題與決策規則

編號	問題	事前決策規則
RQ1 (研究問題一)	量子電路的可訓練容量增加時，效能是單調上升或存在崩壞點？	若效能對容量呈非單調，且峰值位置與電路深度有關，則支持 H1。
RQ2 (研究問題二)	去相位 (古典化) 使校準品質下降多少？	若 ECE 升幅的 95% 信賴區間下界大於 0，且大於 temperature scaling 的殘餘誤差，則支持 H2。

表 7 研究問題與事前決定的決策規則。規則先寫定，負面結果才算結果，而不是事後重新詮釋。

5.2 評估指標

準確率之外，我們報告：負對數似然 (negative log-likelihood, NLL)、Brier 分數 (預測機率與真實標籤的均方誤差)、期望校準誤差 (ECE, $M = 10$ 等寬分箱) 與可靠度圖、以及預測熵與互資訊的不確定性分解。

公平比較的防禦點：溫度縮放 (temperature scaling) 不改變 top-1 標籤，因此是零準確率損失的校準改善手段。量子層的校準優勢必須贏過 temperature-scaled 基線，否則結論不成立。

5.3 統計協定

每個配置以 5 個隨機種子重複，報告平均值與標準差。容量掃描使用種子 0-4；去相位消融使用種子 7, 21, 42, 84, 168。兩組種子都在程式碼中固定，資料產生器的種子固定為 12345，因此跨程序、跨裝置的結果可逐位元重現。我們明確聲明：5 個種子不足以進行嚴謹的統計推論，因此不將 p 值作為主要證據，改以效果量與信賴區間呈現。

6 結果

6.1 容量斷崖

我們在固定的讀出規則下掃描 (n, L) 二維網格：qubit 數 n 從 3 到 10、電路深度 L 從 1 到 8，每個配置以 5 個種子重複。讀出永遠是前 3 個 qubit 的基底模式投影到 8 個類別，與 n, L 無關；因此增加 qubit 數所增加的是可用的輸入維度與狀態空間，不是讀出的解析度。

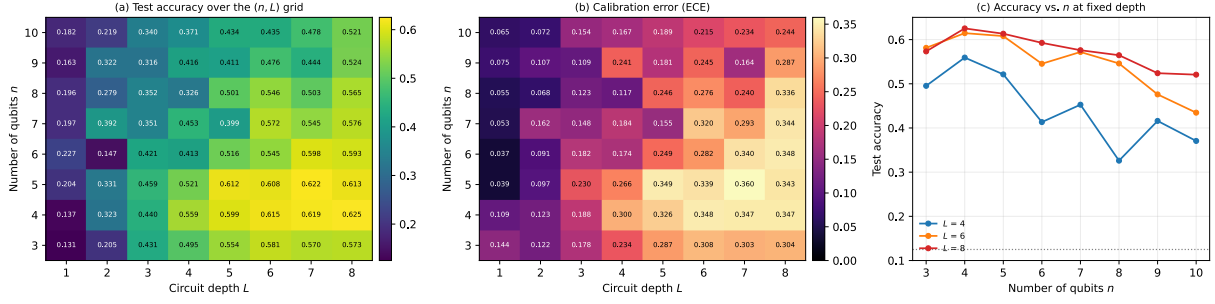


圖 2 (n, L) 網格上的測試準確率與校準誤差 (5 個種子的平均值)。面板 (a)(b) 為熱圖，格子內的數字為精確值，淺灰格表示尚未執行；面板 (c) 為固定深度切面，直接檢驗準確率對 qubit 數的依賴。

qubit 數 n	$L = 4$	$L = 6$	$L = 8$
3	0.4953 +/- 0.0763	0.5813 +/- 0.0148	0.5733 +/- 0.0097
4	0.5593 +/- 0.0607	0.6146 +/- 0.0307	0.6253 +/- 0.0192
5	0.5213 +/- 0.0666	0.6080 +/- 0.0393	0.6133 +/- 0.0440
6	0.4133 +/- 0.0989	0.5453 +/- 0.0529	0.5927 +/- 0.0134
7	0.4527 +/- 0.0549	0.5720 +/- 0.0276	0.5760 +/- 0.0747
8	0.3260 +/- 0.0613	0.5460 +/- 0.0352	0.5647 +/- 0.0229
9	0.4160 +/- 0.0996	0.4760 +/- 0.0922	0.5240 +/- 0.1110
10	0.3707 +/- 0.1300	0.4347 +/- 0.0922	0.5207 +/- 0.0522

表 8 固定深度下，測試準確率隨 qubit 數的變化 (五個種子的平均值；灰色小字為標準差)。 $n = 3$ 偏低是結構性的——8 個類別最少需要 3 個 qubit 的投影讀出，該點剛好打滿——因此主張寫成「自 $n = 4$ 起」。

n / L	1	2	3	4	5	6	7	8
3	0.131 (0.054)	0.205 (0.018)	0.431 (0.049)	0.495 (0.076)	0.554 (0.045)	0.581 (0.015)	0.570 (0.006)	0.573 (0.010)
4	0.137 (0.013)	0.323 (0.078)	0.440 (0.090)	0.559 (0.061)	0.599 (0.017)	0.615 (0.031)	0.619 (0.035)	0.625 (0.019)
5	0.204 (0.031)	0.331 (0.044)	0.459 (0.087)	0.521 (0.067)	0.612 (0.067)	0.608 (0.039)	0.622 (0.047)	0.613 (0.044)
6	0.227 (0.005)	0.147 (0.022)	0.421 (0.062)	0.413 (0.099)	0.516 (0.029)	0.545 (0.053)	0.598 (0.020)	0.593 (0.013)
7	0.197 (0.018)	0.392 (0.081)	0.351 (0.034)	0.453 (0.055)	0.399 (0.065)	0.572 (0.028)	0.545 (0.072)	0.576 (0.075)
8	0.196 (0.022)	0.279 (0.022)	0.352 (0.125)	0.326 (0.061)	0.501 (0.069)	0.546 (0.035)	0.503 (0.111)	0.565 (0.023)
9	0.163 (0.031)	0.322 (0.010)	0.316 (0.055)	0.416 (0.100)	0.411 (0.100)	0.476 (0.092)	0.444 (0.029)	0.524 (0.111)
10	0.182 (0.016)	0.219 (0.077)	0.340 (0.075)	0.371 (0.130)	0.434 (0.085)	0.435 (0.092)	0.478 (0.092)	0.521 (0.052)

表 9 完整的 (n, L) 網格：五個種子的測試準確率平均值，括號內為標準差。「—」表示該格未跑滿五個種子；未跑滿的格子不並入統計，以免單一種子的「標準差 0」與五個種子的標準差混為一談。

三點觀察：

1. 深度是主要驅動力，而且在掃描範圍內沒有崩壞。所有 n 的測試準確率都隨深度上升，到 $L = 8$ 仍未見下降，訓練準確率同樣上升 (最高至 0.79)。這與「容量斷崖」的預期不符，也與貧瘠高原的預期不符。
2. 測試準確率隨 qubit 數下降——在容量真正被用上的配置上成立。各 n 的峰值 (對深度取最大值) 自 $n = 4$ 起單調下降：0.625 $\rightarrow$ 0.622 $\rightarrow$ 0.598 $\rightarrow$ 0.576 $\rightarrow$ 0.565 $\rightarrow$ 0.524 $\rightarrow$ 0.521；固定 $L = 8$ 的切面給出同一個序列。 $n = 3$ 偏低是結構性的——8 個類別最少需要 3 個 qubit 的投影讀出，該點剛好打滿。較淺的切面 (L 不超過 6) 看不出這個趨勢：那裡的模型尚未充分利用容量，組態之間的差異被最佳化不足掩蓋。趨勢只在容量真正被用上的深度才顯現。
3. 更多 qubit 不只更差，也更不穩定。 $n = 10$ 在 $L = 4$ 的種子間標準差為 0.130，而 $n = 3$ 與 $n = 4$ 分別只有 0.076 與 0.061。

這裡有一個我們必須指出的方法論後果：這條趨勢在稀疏網格上會被誤判為普遍成立。我們先前只掃 n 為 3, 4, 6, 8, 10 時，它在 $L = 6$ 與 $L = 8$ 都看似單調；補上 $n = 5, 7, 9$ 之後， L 不超過 6 的多個切

面出現非單調（例如 $L = 6$ 時 $n = 7$ 的 0.572 高於 $n = 6$ 的 0.545）。因此本主張限定在峰值與最深切面上。

我們在檢索範圍內沒有找到既有工作報告過這個現象：以「quantum classifier」「qubit number」「accuracy」三者合取的檢索為零命中。既有工作報告的是 (Q, L) 的縮放協定與單一軸上的非單調，本研究補上的是**固定讀出規則**下的完整二維網格與這條下降趨勢。

6.2 校準消融

四臂在**相同模型、相同資料、相同可訓練參數量**（20 個角度）、相同步數（800）下訓練，每臂以 5 個種子重複；唯一的差別是插入的通道與其位置。去相位臂與去極化臂的**平均純度**已匹配（目標純度 0.0742；去極化率 $p = 0.5657$ ，與閉式解相符到 10^{-15} ）。

臂	準確率	ECE	NLL	平均最大機率	KL 對均勻	態純度
A 無通道（全量子）	0.3207	0.1079	1.8510	0.2357	0.0652	1.0000
B 去相位（編碼後）	0.2300	0.0993	2.0558	0.1307	0.0000	0.0449
C 去相位（電路尾端）	0.3207	0.1079	1.8510	0.2357	0.0652	0.1230
D 去極化（編碼後）	0.2633	0.1123	2.0199	0.1511	0.0065	0.0742

表 10 校準消融。臂 C 的每一項預測指標都與臂 A 逐位元相同，但態純度是 0.1230 對 1.0000：計算基底測量只讀對角元，所以尾端去相位改變了狀態，卻不改變任何可觀測的結果。

三件事值得指出：

1. **尾端去相位對量測統計完全沒有影響**。臂 C 與臂 A 的每一項預測指標逐位元相同（ $\max|\Delta P| = 0.000 \times 10^0$ ），但兩者的態純度差了八倍以上（0.1230 對 1.0000）。這正是「計算基底測量只讀對角元」與「CX 是基底置換、與計算基底去相位交換」的直接後果：去相位改變了態，卻不改變任何可觀測的測量結果。
2. **前端去相位把模型壓成無資訊預測器**。臂 B 的平均最大機率為 0.1307，對 8 類而言即 $\frac{1}{8}$ ；其平均預測分布對均勻分布的 KL 散度（Kullback–Leibler divergence，衡量兩個分布的差異）為 0.0000；每 qubit 的 Z 變異數由 0.0226 掉到 0.0001（約 226 分之一）。它的 ECE 反而**較低**（0.0993 對 0.1079），但這是均勻預測的假象：同一個臂的 NLL 由 1.8510 劣化到 2.0558、Brier 由 0.8104 劣化到 0.8690。**ECE 單獨一項不能當作校準改善的證據**。
3. **配對差異不顯著**。 $B - A$ 的 ECE 差為 -0.0086 ，95% 信賴區間 ± 0.0340 ，涵蓋 0；準確率差為 -0.0907 （ ± 0.0600 ）。因此 **H2 不成立**：去相位沒有改善校準，它摧毀了資訊。

7 討論

7.1 三個誠實聲明

1. 本研究**不主張**量子優勢。5 個 qubit 的狀態向量僅 512 位元組，完全可被古典模擬。
2. 本研究**不主張**量子層保留了輸入的語意資訊。前端為 256 維靜態嵌入，經降維後進入量子層，資訊瓶頸是刻意設計。
3. 本研究**不宣稱**打敗大型模型。基線為同等參數量級的小型模型。

7.2 為什麼混合式架構在此任務上沒有優勢

指數的是**狀態空間**，多項式的是**旋鈕**。5 個 qubit 的密度矩陣有 $32^2 - 1 = 1023$ 個實自由度，但本研究的電路只有 10 個可訓練角度——可達子空間的維度遠小於環境空間。

更根本的是：**可訓練性與古典難解性**互相衝突 [12], [13], [14]。淺層、低糾纏的電路可以訓練，但其低糾纏熵使它可被張量網路方法有效模擬；深層、高糾纏的電路雖古典難解，卻會遭遇貧瘠高原而無法訓練。

(註：此處陳述的是文獻中該權衡的一般形式，**不是**本研究的量測結果。本研究的掃描範圍內**並未**觀察到貧瘠高原——訓練準確率隨深度上升至 0.84，理論組的獨立檢驗亦排除之。我們的結果是「深度有效、寬度無效」，其機制更接近有效維度的增速超過資料與讀出所能支撐的程度 [15], [16], [17]。)

因此，在沒有可證明結構的任務（如通用語意分類）上，量子決策層不應期待優勢。混合式架構本身沒有錯，錯的是任務選擇。

7.3 三個方法論陷阱（本研究的副產品）

以下三項不是我們原本要證明的命題，而是實驗過程中撞到、並且留下了數字的陷阱。我們把它們寫出來，因為在這個領域裡，它們比我們任何一個實驗結果都更容易被重蹈。

1. **pooled 相關與偏相關可以給出相反的結論。** 以有效維度 $|d|$ 對測試準確率作圖，pooled 相關係數為 +0.678；控制電路深度 L 之後，偏相關變成 -0.256。原因是 $|d|$ 與 L 高度共線，而準確率主要由 L 驅動。只看散點圖、或只看 pooled 係數，會得到「維度越大越準」的相反結論。
2. **「5 個種子」不等於「5 次獨立訓練」。** 臂 B 與臂 D 在 5 個種子下，測試準確率、ECE、NLL 與態純度的標準差全部為 0.0000；臂 A 與臂 C 的測試準確率標準差則是 0.0483。以 Adam 訓練這類低維損失面時，不同的初始點會被同一個吸引子吸收。因此以「種子間變異數」估計的信賴區間會**系統性低估真實不確定性**——這也是本研究不把 p 值當作主要證據的原因。
3. **以平均值匹配的消融，必須在評估集上重新檢查。** 我們以平均純度匹配去相位與去極化的通道強度：在訓練集上，達成值與目標值相符到 10^{-15} 量級。但在**測試集**上，臂 B 的平均純度是 0.0449、臂 D 是 0.0742，差 -0.0292。原因是去相位的純度**逐樣本變動**（取決於該樣本的態），而去極化近似固定；單一的平均純度並不約束單一樣本。任何以一個純度數字宣稱「兩個通道同樣古典」的消融，都必須在評估集上複查。

8 結論

本研究的貢獻不在於展示量子優勢，而在於提供（一）一條可完全驗證的混合式管線（與獨立實作交叉驗證：複現管線 4.16×10^{-17} 、容量掃描的最大電路 3.47×10^{-18} 、消融電路 8.33×10^{-17} ，並另外透過 Quafu（中國科學院的量子雲平台）的雲端 API（application programming interface，應用程式介面）在官方模擬器上端到端驗證，轉譯後電路與黃金向量一致到 8.88×10^{-16} ），（二）一組受控的消融設計：以去相位古典化算子作為**同一模型內**的唯一變因，並在**固定的讀出規則**下掃描 (Q, L) 二維網格。既有工作已在各單一軸上建立縮放協定 [6]，以及參數匹配、校準與雜訊感知的基準 [18]，本研究補上的是兩者的交集，以及去相位這個特定變因。

我們認為，在 NISQ（noisy intermediate-scale quantum，含雜訊中等規模量子）規模下，量子機器學習領域最缺乏的不是新電路，而是**把量子元件本身當成受控變因的嚴格測量**。

9 致謝

感謝指導老師與提供運算資源的單位。本研究的真機實驗在 QuTech（台夫特理工大學與 TNO）營運的量子運算平台 Quantum Inspire 之 Tuna-17 超導處理器上完成；感謝 QuTech 提供免費的真機使用額度。

10 參考文獻

書目

- [1] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, 及 K. Q. Weinberger, 「On Calibration of Modern Neural Networks」, 收入 *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, 2017.

- [2] C. Wang, C. Huang, Y. Fan, X. Fan, 及 H. Ma, 「Bayesian convolutional front-end based uncertainty-aware hybrid quantum-classical image classification」, *Scientific Reports*, 2026, doi: 10.1038/s41598-026-51827-x.
- [3] R. R. Tucci, 「An Introduction to Quantum Bayesian Networks for Mixed States」. 2012 年.
- [4] F. Nausheen, K. Ahmed, 及 F. Riaz, 「Parameter-Efficient Quantum NLP for Paraphrase Detection: Performance, Robustness, and Entanglement」. 2026 年.
- [5] S. Ghosh, A. Kundu, Mithaguru, 及 V. Fernando, 「Calibration of Variational Quantum Classifiers Under Depolarizing Noise: Expected Calibration Error, Ansatz Expressibility, and Post-Hoc Temperature Scaling」, 收入 *2026 International Conference on Intelligent and Sustainable AI Systems (ICOSAAS)*, 2026. doi: 10.1109/icosas68663.2026.11648877.
- [6] D. Vyskubov, K. Vyskubov, N. Innan, 及 M. Shafique, 「Scaling Laws for Hybrid Quantum Neural Networks: Depth, Width, and Quantum-Centric Diagnostics」. 2026 年.
- [7] H. P. Le, P. H. Do, V. H. L. Nguyen, 及 N. H. V. Nguyen, 「A Non-Monotonic Relationship: An Empirical Analysis of Hybrid Quantum Classifiers for Unseen Ransomware Detection」. 2025 年.
- [8] B. Zhang 及 Q. Zhuang, 「Fast suppression of classification error in variational quantum circuits」. 2021 年.
- [9] T. Wada, Y. Hirakawa, R. Shimizu, T. Kawashima, 及 Y. Saito, 「Static Word Embeddings for Sentence Semantic Representation」, 2025.
- [10] A. A. Jafari, C. Ozcinar, 及 G. Anbarjafari, 「Complex-Valued Unitary Representations as Classification Heads for Improved Uncertainty Quantification in Deep Neural Networks」. 2026 年.
- [11] M. A. Nielsen 及 I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.
- [12] E. R. Anschuetz 及 X. Gao, 「Arbitrary Polynomial Separations in Trainable Quantum Machine Learning」. 2024 年.
- [13] M. Cerezo 等, 「Does provable absence of barren plateaus imply classical simulability?」. 2023 年.
- [14] E. Gil-Fuster, C. Gyurik, A. Pérez-Salinas, 及 V. Dunjko, 「On the relation between trainability and dequantization of variational quantum learning models」. 2024 年.
- [15] M. C. Caro 等, 「Generalization in quantum machine learning from few training data」. 2022 年.
- [16] A. Abbas, D. Sutter, C. Zoufal, A. Lucchi, A. Figalli, 及 S. Woerner, 「The power of quantum neural networks」. 2021 年.
- [17] A. Abbas, D. Sutter, A. Figalli, 及 S. Woerner, 「Effective dimension of machine learning models」. 2022 年.
- [18] S. A. Gillani, M. S. A. Baig, S. M. Shah, A. Ali, 及 H. Siddiqui, 「How Quantum Is the Advantage? A Fair, Calibration- and Noise-Aware Benchmark and Attribution Audit of Quantum Machine Learning for Network Intrusion Detection」. 2026 年.